

Nama : Muhamad Faqih Azhar

NIM : 0110221092

Kelas : 5TI03 / Jumat Pagi / A-109

Tugas 2 Membuat Model Histogram Equalization

2	3	3	2
4	2	4	3
3	2	3	5
2	4	2	4

Pertanyaan:

1. Dari gambar diatas, buatlah model *histogram equalization* yang baru dari *image* yang ada serta nilai distribusi *histogram*-nya setelah dilakukan normalisasi!

Jawaban:

1. Normalisasi *histogram* untuk citra warna di atas

$$p_i = \frac{n_i}{M \times N}$$

p_i = Peluang kemunculan warna i
 n_i = Frekuensi kemunculan warna i
 M = Jumlah baris pada citra digital
 N = Jumlah kolom pada citra digital

Dari rumus di atas, diketahui:

$$M = 4$$

$$N = 4$$

$$M \times N = 16$$

Berikut ini adalah tabel normalisasi *histogram* dari citra di atas

Warna	Freq	Probabilitas
2	6	6/16 0.375
3	5	5/16 0.3125
4	4	4/16 0.25

5	1	1/16	0.0625
Total Probab		16/16	1.0

Selanjutnya menentukan Equalisasi Histogram dari hasil normalisasi di atas

$$s_k = (L - 1) \sum_{i=0}^k p_i$$

s_k = Warna baru dari warna k
 L = Jumlah variasi warna pada citra
 $k = 0, 1, 2, 3, \dots (L-1)$
 P_i = Probabilitas kemunculan tiap warna

Dari rumus tersebut, dapat diketahui:

Max Value = 5

Min Value = 2

L = Max Value - Min Value + 1
 = 5 - 2 + 1
 = **4**

Setelah nilai L diketahui, selanjutnya dapat mencari nilai CDF untuk setiap warna

S₂ = (L - 1) × P₂
 = (3 - 1) × 0.375
 = **1.125 → 1**

S₃ = (L - 1) × (P₂ + P₃)
 = (3 - 1) × (0.375 + 0.3125)
 = **2.0625 → 2**

S₄ = (L - 1) × (P₂ + P₃ + P₄)
 = (3 - 1) × (0.375 + 0.3125 + 0.25)
 = **2.8125 → 3**

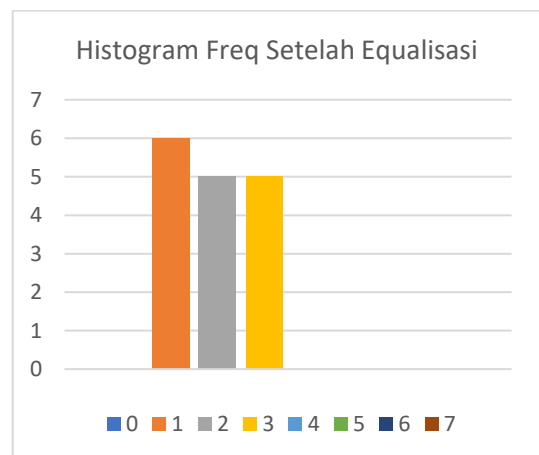
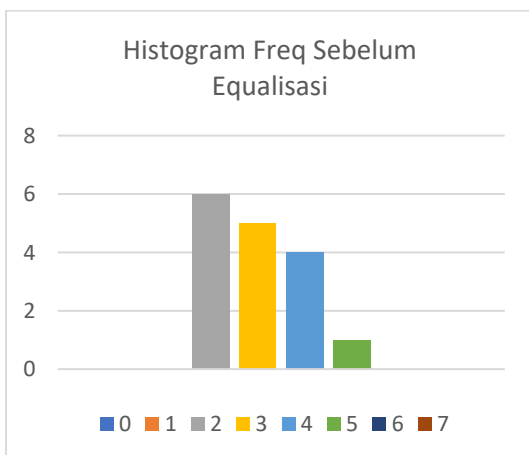
S₅ = (L - 1) × (P₂ + P₃ + P₄ + P₅)
 = (3 - 1) × (0.375 + 0.3125 + 0.25 + 0.0625)
 = **3**

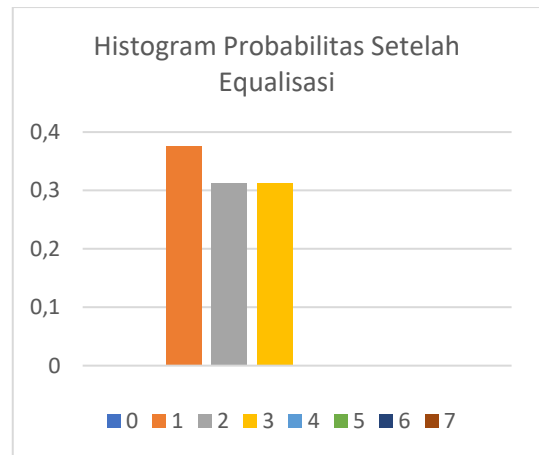
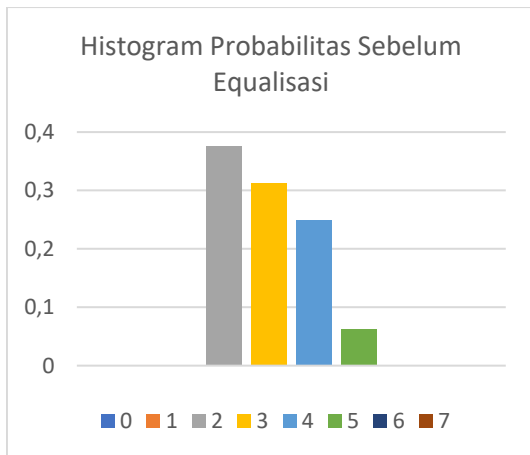
Hasil pemetaan warna baru tersebut adalah sebagai berikut:

Warna	Probabilitas	Warna Baru
2	0.375	1
3	0.3125	2
4	0.25	3
5	0.0625	3
Total	1.0	

1	2	2	1
3	1	3	2
2	1	2	3
1	3	1	3

Warna	Freq	Probabilitas	
1	6	6/16	0.375
2	5	5/16	0.3125
3	5	5/16	0.3125
Total Probab		16/16	1.0





2. Berikut ini adalah tautan Github untuk *repository* tugas Mata Kuliah Pengolahan Citra
<https://github.com/FaqihAzh/image-processing>